

Tretje preverjanje znanja
1. letnik
11. februar 2025
(Deljivost; Racionalna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	Skupaj
Možne točke	4	5	3	10	14	14	50
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0
Dosežene točke							

1. Naj bo $a = 777$, $b = 1200$. Določite največji skupni delitelj $D(a, b)$ in najmanjši skupni večkratnik $v(a, b)$. (4)
Vrednost slednjega lahko pustite zapisano s potencami.

2. Število a da ostanek 5 pri deljenju z 8, število b pa ima pri deljenju s 4 ostanek 3.

(a) Pokažite, da ima a pri deljenju s 4 ostanek 1. (2)

(b) Pokažite, da je število $a + b$ deljivo s 4. (3)

3. Ali sta števili 552 in 283 tuji? Pokažite z računom. (3)

4. Izračunajte vrednost izraza.

(a) $\frac{9}{5} \cdot \frac{10}{12} - \frac{3\frac{2}{8} + \frac{5}{4}}{\frac{22}{12}}$ (5)

(b) $1.\bar{5} : (0.5 + 0.\bar{4}) - 0.3\overline{22} \cdot 22$ (5)

5. Okrajšajte ulomke.

(a) $(x^2 - 4)^{-1}(x^2 + 5x + 6)$ (4)

(b) $\frac{a^{n+2} - a^n}{a^{n-1} + a^n}$ (5)

(c) $\frac{(\frac{1}{5})^{-1}x^3 \cdot 8^{-2}(x^{-2})^5}{(5x^{-2}8^{-2})^3}; \quad a, b \neq 0$ (5)

6. Poenostavite izraze.

(a) $\frac{x^3 - 25}{x^2 + 3x + 2} - \left(\left(-\frac{x+1}{26} \right)^{-1} + \frac{25}{x+2} \right)$ (4)

(b) $\frac{\frac{x-2}{x^2-1}}{\frac{2-x}{1-x}} - (x+1)^{-1}$ (5)

(c) $\frac{x^{-2} + x^{-1}}{x^{-2} - x^{-1}} - (1-x)^{-1}$ (5)